

Problema 1: Birocrație

Subtask 1 (12 puncte): În cazul în care B are toate elementele pozitive, câștigul maxim se obține prin însumarea tuturor elementelor.

Subtask 2 (12 puncte): În cazul în care B are toate elementele egale și negative, trebuie să minimizăm pierderea, ceea ce reușim folosind doar deplasări orizontale și verticale, renunțând complet la deplasările oblice, trecând astfel prin $2 \cdot N - 1$ birouri. Adică, ținând cont că toate elementele sunt egale, răspunsul la această cerință este $(2 \cdot N - 1) \cdot B[1][1]$.

Subtask 3 (15 puncte): În cazul în care pe fiecare diagonală paralelă cu diagonala secundară elementele din B sunt egale, vom proceda astfel: fiecare diagonală cu elemente egale pozitive se ia în întregime, iar pentru fiecare diagonală cu elemente negative se ia un singur element, astfel obținem suma maximă posibilă.

Subtask 4 (13 puncte): În cazul în care elementele de pe chenarul lui B sunt negative, iar celelalte elemente sunt pozitive, se va calcula suma tuturor elementelor pozitive din matrice (matricea fără chenar) la care se adaugă primul și ultimul element: $B[1][1]$, $B[N][N]$, respectiv în cazul diagonalelor de lungime 2, se va alege elementul cu valoarea mai mică.

Subtask 5 (13 puncte): În cazul în care toate elementele din B sunt egale în valoare absolută, elementele de pe chenar sunt pozitive, iar celelalte elemente sunt negative, vom trece peste cât mai multe elemente pozitive și vom evita toate elementele negative. Astfel se obține formula $(2 \cdot N + 1) \cdot B[1][1]$.

Subtask 6 (16 puncte): Problema se rezolvă cu programare dinamică în complexitate $O(N^3)$. Pentru fiecare element, valoarea maximă poate fi obținută doar de pe linia anterioară, adăugând elementul curent, de pe coloana anterioară adăugând elementul curent, sau de pe diagonala secundară, adăugând toate elementele care formează secvența până la elementul curent, ceea ce necesită o complexitate liniară relativ la lungimea diagonalei, deci în ansamblu, N^2 elemente vor necesita $O(N^3)$ timp.

Subtask 7 (19 puncte): Problema se rezolvă cu programare dinamică în complexitate $O(N^2)$. Pentru fiecare element, valoarea maximă poate fi obținută doar de pe linia anterioară, adăugând elementul curent, de pe coloana anterioară adăugând elementul curent, sau de pe diagonala secundară, adăugând toate elementele care formează secvența până la elementul curent. Calculul elementelor de pe diagonale, prin parcurgerea ordonată și completă atât de la stânga la dreapta, cât și de la dreapta la stânga, va permite ca cele K elemente ale unei diagonale să le putem rezolva cumulativ în timp $O(K)$, adică pentru fiecare element vom avea un cost de timp $O(1)$, deci în ansamblu problema va avea o complexitate de $O(N^2)$.